

Profil

Ingénieur logiciel embarqué avec une expérience en test et validation automobile, spécialisé en C/C++, systèmes embarqués, et intégration matériel-logiciel. Passionné par le développement de solutions embarquées fiables, performantes et robustes pour les applications automobiles et temps réel.

Expérience professionnelle

SERMA International	
Ingénieur logiciel Embarqués	04/2026 – Aujourd’hui Ariana, Tunisie
- Développer des drivers Python pour piloter et automatiser les équipements de laboratoire du banc de test automatisé. - Concevoir une application graphique de contrôle des équipements avec Qt Creator et C++. - Intégrer plus de 15 tests ATP (Procédure de test d’acceptation) dans l’application et valider leur exécution. - Développement d’un script Python permettant de générer automatiquement les résultats des tests d’acceptation (ATR)	
Technologies: C++, Python, Qt	
Ingénieur Test et Validation Automobile	08/2025 – 03/2026 Ariana, Tunisie
- Configurer et tester des systèmes automobiles A-IVI Hardware-in-the-Loop (HIL) à l’aide de Vector CANalyzer et CAPL. - Réaliser des tests fonctionnels, non fonctionnels, de régression, de non-régression, de performance et de résistance (Stress). - Valider les fonctionnalités d’infotainment, notamment Apple CarPlay, Android Auto et ADAS. - Appliquer des techniques de test en boîte noire et de tests exploratoires afin d’identifier et d’isoler les anomalies. - Concevoir et exécuter des cas de test et scénarios de test avec CodeBeamer et Silk Central. - Analyser la qualité audio et le comportement du système à l’aide du R&S® UPP. - Suivre et qualifier les anomalies avec Jira, notamment à travers des tableaux de bord basés sur SQL et le suivi des tickets. - Créer et maintenir 10 à 15 tickets d’anomalies, tickets de test et User Stories par mois au cours d’assurance qualité. - Participer aux réunions avec le client afin de suivre les exigences, les anomalies et la stabilité des versions logicielles. - Coordonner les activités de test, répartir les tâches et accompagner les nouveaux membres de l’équipe. - Réaliser des analyses audio à la fin de chaque sprint et communiquer l’état de la qualité audio	
Technologies: Vector CANalyzer, Silk Central, CodeBeamer, JIRA, R&S UPP/UPV, DDT2000, HIL, Agile, ECU automobile	
Stage de fin d’études	02/2025 – 07/2025 Ariana, Tunisie
- Développement d’un système d’intelligence artificielle en Python pour automatiser la gestion des tickets Jira. - Mise en œuvre de modèles de Deep Learning et de NLP pour analyser et traiter les tickets. - Automatisation de la génération, de la validation et de la priorisation des tickets. - Détection des tickets en doublon et vérification de leur conformité à l’aide de techniques d’IA et d’OCR.	
Technologies : Python, NLP, Deep Learning, NLTK, OCR, QML, Jira	

ACTIA Engineering Services	07/2024 – 09/2024 Ariana, Tunisie
Stage d’ingénieur	
- Développement d’un système embarqué de surveillance de la qualité de l’air. - Mise en œuvre de l’acquisition et du traitement des données issues des capteurs. - Transmission des données en temps réel via Bluetooth, UART et MQTT entre les microcontrôleurs ESP32 et STM32. - Développement d’une solution de visualisation des données pour le suivi des mesures environnementales.	
Technologies : Rust, STM32, ESP32, Bluetooth, UART, MQTT, IoT, Systèmes embarqués	

Formation

Faculté des Sciences de Tunis – Université Tunis El Manar	2022 – 2025 Manar, Tunisie
Diplôme d’ingénieur en électronique embarquée	
Institut Préparatoire aux Études d’Ingénieurs de Kairouan	2020 – 2022 Kairouan, Tunisie
Cycle préparatoire aux études d’ingénieur en Mathématiques et Physique.	

Compétences

Logiciels de conception et de simulation: Proteus (ISIS), MATLAB/SIMULINK, Vector CANalyzer, DDT2000, Qt Creator
Langages de programmation: C++, Python, Qt, Rust, C
Soft skills: Planification de projet, Résolution de problèmes, Gestion du temps, Travail en équipe
Protocole de communication: CAN, I2C, UART, SPI, MQTT
Systèmes d'exploitation: Linux (Ubuntu)
Cartes électroniques: STM32, Raspberry Pi, ESP32, Arduino, NI6363, NI6501
Types de tests: Fonctionnels, Non fonctionnels, Régression, Non-régression, Performance, Tests de résistance (Stress), Tests d’acceptation utilisateur (UAT)

Certificats

EF SET : English certificate
C++ Programming: Classes and Data
Introduction and Programming with IoT Boards

Langues

French: B2
English: B2
Arabic: Langue maternelle